

＜確認テスト 3＞

～代謝～

2026.8.3

問 1. 次の文章の空欄に入る語を答えよ。

代謝のプロセスは、二つに大別される。複雑なものを単純なものに分解する（ ア ）と、単純なものから複雑なものを合成する（ イ ）だ。まず、（ア）の仕組みから考える。始まりはグルコースだ。グルコースは NAD を（ ウ ）分子、ATP を（ エ ）分子消費したのち、ATP を（ オ ）分子産生し、差し引き（ カ ）分子の ATP を産生して二分子のピルビン酸となる。ここまでの過程を解糖系と呼び、（ キ ）のリン酸化がなされる。細胞質基質で行われる。

ピルビン酸はミトコンドリアに取り込まれ、（ ク ）を二分子放出して（ ケ ）となる。これが（ コ ）と結合して（ サ ）を二分子合成する。（ク）を二分子放出したのち α -ケトグルタル酸となる。さらに（ク）を二分子放出、ATP を（ サ ）分子産生、二分子の NAD を消費、二分子の水を消費して（ シ ）となる。（ ス ）を二分子消費して（ セ ）となり、水を二分子消費して（ ソ ）となる。さらに NAD を二分子消費して（コ）となって、クエン酸回路を一周する。

クエン酸回路で作られた NADH は、（ タ ）上にある NADH 脱水素複合体に送られ、膜間腔にプロトンを送り込む。このプロトンの濃度勾配により ATP 合成酵素が働き、（ チ ）リン酸化を行う。以上が呼吸の全プロセスだ。

次に（イ）の仕組みを考えよう。チラコイドでは、チラコイド膜上の光化学系において光エネルギーが吸収される。まず、光化学系（ ツ ）の反応中心のクロロフィルが（ テ ）を酸素とプロトンに分解する。続いて光化学系（ ト ）でも分解反応が進む。分解されたプロトンがチラコイド内腔に濃度勾配を作り、これにより ATP 合成酵素が働き、ATP が合成される。合成された ATP は（ ナ ）回路で用いられる。（ナ）回路では、まず（ ニ ）がルビスコによって二酸化炭素と結合し（ ヌ ）となる。ここで ATP と NADPH を消費してグリセルアルデヒドリン酸、さらに ATP を消費して再び（ニ）になる。この回路の中で有機物が合成される。

（CAM 植物、C4 植物は大丈夫ですか？）

問 2. 次の写真の赤線、緑線は何を表しているか。

copyright:Akinari Oishi,

zebrafish, GFP tubulin-lifeact mCherry-

Merge

